CORRIGÉ – Évaluation Séries de Fourier

Analyse harmonique de signaux périodiques

Document réservé au professeur

Exercice 1 – QCM *(5 points)*

Réponses correctes encochées.

Q1. $T = 5\,\text{ms} = 5 \times 10^{-3}\,\text{s}$ *(1 pts)*

$\omega = \dfrac{2\pi}{T} = \dfrac{2\pi}{5 \times 10^{-3}} = 400\pi\,\text{rad/s}$ **Réponse B.** ☑ $\omega = 400\pi\,\text{rad/s}$

Q2. Propriétés d'une fonction **impaire**. *(1 pts)*

Si f est impaire : $a_0 = 0$ et $a_n = 0$ pour tout $n \geq 1$, seuls les b_n subsistent. **Réponse B.** ☑ $a_0 = 0$ et $a_n = 0$

Q3. Signification de a_0. *(1 pts)*

$a_0 = \dfrac{1}{T}\displaystyle\int_0^T f(t)\,\mathrm{d}t$ est par définition la **valeur moyenne** du signal. **Réponse C.** ☑ Sa valeur moyenne

Q4. $f(t) = 3$ sur $[0\,;\,1[$ et $f(t) = -3$ sur $[1\,;\,2[$, $T = 2$. *(1 pts)*

$$a_0 = \frac{1}{2}\left[\int_0^1 3\,\mathrm{d}t + \int_1^2 (-3)\,\mathrm{d}t\right] = \frac{1}{2}\big[3 \times 1 + (-3) \times 1\big] = \frac{1}{2} \times 0 = \mathbf{0}$$

Réponse C. ☑ $a_0 = 0$ (signal de valeur moyenne nulle, symétrique autour de 0)

Q5. Spectre en fréquences d'un signal périodique. *(1 pts)*

La série de Fourier est composée de termes de fréquences $f_n = n \cdot f_0$ $(n = 0, 1, 2, \ldots)$, le spectre est donc constitué de **raies discrètes** aux fréquences multiples de f_0. **Réponse A.** ☑ Aux fréquences $n \cdot f_0$

Exercice 2 *(10 points)*

Signal u, $T = 4\,\text{ms}$, $u(t) = 6\,\text{V}$ sur $[0\,;\,1\,\text{ms}[$, $u(t) = 0$ sur $[1\,;\,4\,\text{ms}[$. On travaille en millisecondes (t en ms), donc $\omega = \dfrac{2\pi}{4} = \dfrac{\pi}{2}\,\text{rad/ms}$.

1. Fréquence et pulsation. *(2 pts)*

$$f_0 = \frac{1}{T} = \frac{1}{4 \times 10^{-3}} = \mathbf{250}\,\text{Hz}$$
$$\omega = 2\pi f_0 = 2\pi \times 250 = \mathbf{500}\pi \approx \mathbf{1570{,}8}\,\text{rad/s}$$

2. Calcul de a_0 et interprétation physique. *(2 pts)*

$$a_0 = \frac{1}{T}\int_0^T u(t)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{4}\left[\int_0^1 6\,\mathrm{d}t + \int_1^4 0\,\mathrm{d}t\right] = \frac{1}{4} \times \left[6 \times 1\right] = \frac{6}{4} = \mathbf{1{,}5}\,\text{V}$$

Interprétation physique : $a_0 = 1{,}5\,\text{V}$ est la **composante continue** (valeur moyenne) du signal. En électronique, c'est la tension DC que mesurerait un voltmètre en mode DC. On vérifie par intuition : le signal vaut 6 V pendant 1/4 de la période, soit $6 \times \frac{1}{4} = 1{,}5\,\text{V}$.

3. Calcul de a_n pour $n \geq 1$. *(2 pts)*

Avec $\omega = \dfrac{\pi}{2}$ rad/ms (et t en ms) :

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{T}\int_0^T u(t)\cos(n\omega t)\,\mathrm{d}t = \frac{2}{4}\int_0^1 6\cos\left(\frac{n\pi t}{2}\right)\mathrm{d}t \\ &= 3\left[\frac{\sin\left(\frac{n\pi t}{2}\right)}{\frac{n\pi}{2}}\right]_0^1 = 3 \cdot \frac{2}{n\pi} \cdot \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \\ &= \boxed{\frac{6}{n\pi}\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)} \end{aligned}$$

Valeurs remarquables : $a_1 = \dfrac{6}{\pi} \approx 1{,}91$, $\quad a_2 = 0$, $\quad a_3 = -\dfrac{2}{\pi} \approx -0{,}64$, $\quad a_4 = 0$, etc.

4. Calcul de b_n ; valeurs de b_1, b_2, b_3. *(3 pts)*

$$
\begin{aligned}
b_n &= \frac{2}{T}\int_0^T u(t)\sin(n\omega t)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\int_0^1 6\sin\left(\frac{n\pi t}{2}\right)\mathrm{d}t \\
&= 3\left[\frac{-\cos\left(\frac{n\pi t}{2}\right)}{\frac{n\pi}{2}}\right]_0^1 = 3\cdot\frac{2}{n\pi}\left[-\cos\left(\frac{n\pi}{2}\right)+\cos(0)\right] \\
&= \boxed{\frac{6}{n\pi}\left[1-\cos\left(\frac{n\pi}{2}\right)\right]}
\end{aligned}
$$

- $b_1 = \frac{6}{\pi}\left[1-\cos\left(\frac{\pi}{2}\right)\right] = \frac{6}{\pi}[1-0] = \frac{6}{\pi} \approx \mathbf{1{,}91}$
- $b_2 = \frac{6}{2\pi}[1-\cos(\pi)] = \frac{3}{\pi}[1-(-1)] = \frac{6}{\pi} \approx \mathbf{1{,}91}$
- $b_3 = \frac{6}{3\pi}\left[1-\cos\left(\frac{3\pi}{2}\right)\right] = \frac{2}{\pi}[1-0] = \frac{2}{\pi} \approx \mathbf{0{,}64}$

5. Développement tronqué à $n = 3$. *(1 pts)*

En substituant $a_2 = 0$, $b_2 = \frac{6}{\pi}$, et $\omega = 500\pi\,\mathrm{rad/s}$:

$$S(t) = 1{,}5 + \frac{6}{\pi}\cos(\omega t) + \frac{6}{\pi}\sin(\omega t) + \frac{6}{\pi}\sin(2\omega t) - \frac{2}{\pi}\cos(3\omega t) + \frac{2}{\pi}\sin(3\omega t)$$

(avec $\omega = 500\pi\,\mathrm{rad/s}$)

Exercice 3 *(10 points)*

$$s(t) = 3 + 8\cos(\omega t) + 4\cos(2\omega t) + \frac{8}{3}\cos(3\omega t) + 2\cos(4\omega t), \qquad T = 1\,\text{ms}.$$

1. Identification des coefficients. *(1 pts)*

Par lecture directe du développement :

$$a_0 = 3, \quad a_1 = 8, \quad a_2 = 4, \quad a_3 = \frac{8}{3} \approx 2{,}67, \quad a_4 = 2$$

(Tous les $b_n = 0$: le signal est purement cosinusoïdal, donc **fonction paire**.)

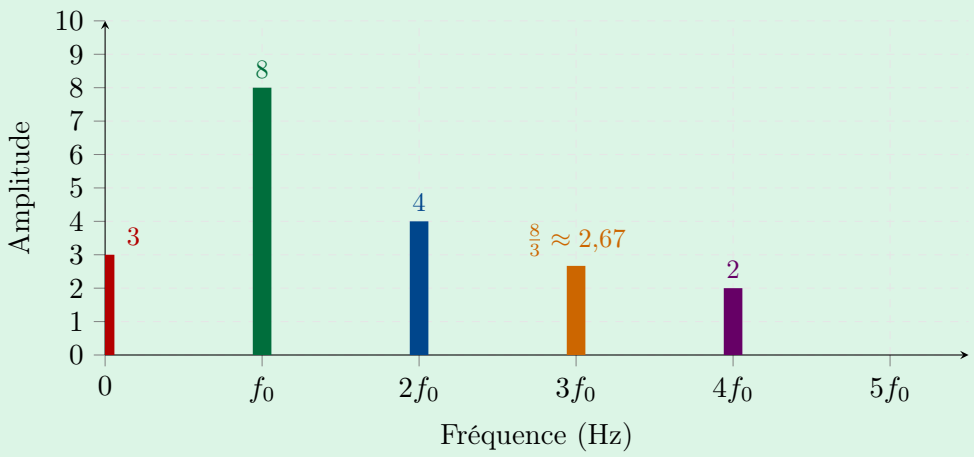
2. Fréquences. *(1 pts)*

$T = 1\,\text{ms} = 10^{-3}\,\text{s}$, donc $f_0 = \dfrac{1}{T} = \mathbf{1000}\,\text{Hz} = \mathbf{1}\,\text{kHz}$.

Rang n	**Fréquence** $f_n = n \cdot f_0$	**Terme**
0 (DC)	0 Hz	$a_0 = 3$
1 (fund.)	1000 Hz	$a_1 = 8$
2	2000 Hz	$a_2 = 4$
3	3000 Hz	$a_3 = 8/3$
4	4000 Hz	$a_4 = 2$

3. Spectre unilatéral en amplitude. *(3 pts)*

Les raies sont à hauteur des amplitudes $|a_n|$:



4. Puissance de chaque composante. *(2 pts)*

$$P_0 = a_0^2 = 3^2 = \mathbf{9}\,\mathrm{W}$$

$$P_1 = \frac{a_1^2}{2} = \frac{8^2}{2} = \frac{64}{2} = \mathbf{32}\,\mathrm{W}$$

$$P_2 = \frac{a_2^2}{2} = \frac{4^2}{2} = \frac{16}{2} = \mathbf{8}\,\mathrm{W}$$

$$P_3 = \frac{a_3^2}{2} = \frac{(8/3)^2}{2} = \frac{64/9}{2} = \frac{64}{18} = \frac{32}{9} \approx \mathbf{3{,}56}\,\mathrm{W}$$

$$P_4 = \frac{a_4^2}{2} = \frac{2^2}{2} = \frac{4}{2} = \mathbf{2}\,\mathrm{W}$$

5. Puissance totale par Parseval. *(1 pts)*

$$\begin{aligned} P &= P_0 + P_1 + P_2 + P_3 + P_4 \\ &= 9 + 32 + 8 + \frac{32}{9} + 2 \\ &= 51 + \frac{32}{9} = \frac{459 + 32}{9} = \frac{491}{9} \approx \mathbf{54{,}6}\,\mathrm{W} \end{aligned}$$

6. Taux de distorsion harmonique (TDH). *(2 pts)*

$$\begin{aligned} \mathrm{TDH} &= \frac{\sqrt{P_2^2 + P_3^2 + P_4^2}}{P_1} \times 100\,\% \\ &= \frac{\sqrt{8^2 + \left(\frac{32}{9}\right)^2 + 2^2}}{32} \times 100\,\% \\ &= \frac{\sqrt{64 + \frac{1024}{81} + 4}}{32} \times 100\,\% \\ &= \frac{\sqrt{68 + 12{,}64}}{32} \times 100\,\% = \frac{\sqrt{80{,}64}}{32} \times 100\,\% \\ &= \frac{8{,}98}{32} \times 100\,\% \approx \mathbf{28{,}1}\,\% \end{aligned}$$

Commentaire : $10\,\% \leq \mathrm{TDH} = 28{,}1\,\% \leq 30\,\%$ $\Rightarrow$ **distorsion modérée**. Le signal présente des harmoniques significatives mais reste relativement proche d'un signal sinusoïdal pur. Dans un contexte électronique (alimentation, audio), ce niveau de distorsion serait acceptable à surveiller mais pas critique.